> 🛠️ **2026.10 수정본 (v11)** — 원본: ch02_03_02_dtreeviz_modelVis.ipynb
>
> dtreeviz 2.x에서는 `from dtreeviz.trees import *`로 `tree`가 딸려 오지 않고, 예전 `dtreeviz()` 함수도 제대로 동작하지 않아요. 그래서 `tree`를 직접 import 하고, 새 방식 `dtreeviz.model(...).view(...)`로 그리는 같은 이름의 `dtreeviz()` 함수를 만들어 아래 셀들은 그대로 쓰게 했어요. 마지막 파일 다운로드는 코랩에서만 되니, 로컬에서는 저장만 하고 넘어가게 `try/except`로 감쌌습니다.

ch02. 의사결정트리 시각화

학습 내용

- 1. 의사결정트리 모델을 시각화를 통해 이해해 봅니다.
- 2. 다양한 데이터 셋을 시각화 해 봅니다.
  - california housing data - 집값 데이터 예측 모델 시각화
  - IRIS 꽃의 종류 예측 모델 시각화
  - 유방암 예측 모델 시각화
  - 당뇨병 진행도 예측 모델 시각화
  - 웹에서 파일 저장해서 확인하기

목차

01 시각화 라이브러리 설치
02 캘리포니아 집값 예측 모델 시각화
03 IRIS 꽃의 종류 예측 모델 시각화
04 유방암 예측 모델 시각화
05 당뇨병 진행도 예측 모델 시각화
06 웹에서 확인(파일 저장 및 다운로드)

01 시각화 라이브러리 설치

목차로 이동하기

In [1]:
```
import sys
import os

if 'google.colab' in sys.modules:
  !pip install -q dtreeviz
```

라이브러리 설치

In [2]:
```
import sys
import os

# add library module to PYTHONPATH
print(os.getcwd())
sys.path.append(f"{os.getcwd()}/../")
```

.

In [3]:
```
from sklearn.datasets import *
from dtreeviz.trees import *
from IPython.display import Image, display_svg, SVG
# 2026.10 수정: dtreeviz 2.x는 trees 모듈 구조가 바뀌어 아래 이름들을 직접 불러와야 함
from sklearn import tree           # DecisionTreeRegressor/Classifier
import numpy as np
import dtreeviz as dtv

# 2026.10 수정: dtreeviz 2.x는 새 방식 dtv.model(...).view(...)로 그림
#   (예전 dtreeviz() 함수는 2.3에서 인자가 어긋나 에러) → 아래 셀들을 그대로 쓰도록 같은 이름
def dtreeviz(tree_model, X_train, y_train, feature_names=None, target_name=N
             class_names=None, X=None, **view_options):
    viz_model = dtv.model(tree_model, X_train, y_train, feature_names=featur
                          target_name=target_name, class_names=class_names)
    return viz_model.view(x=X, **view_options)   # title, scale, orientation
```

02 캘리포니아 집값 예측 모델 시각화

목차로 이동하기

회귀 트리(Regression tree)

- 데이터 셋 : california housing data
- url : california housing dataset (regression).

In [4]:
```
model = tree.DecisionTreeRegressor(max_depth=3)
housing = fetch_california_housing()

# 데이터 나누기
X_train = housing.data
y_train = housing.target

# 모델 학습
model.fit(X_train, y_train)

# 모델 시각화
viz = dtreeviz(model,
               X_train,
               y_train,
               target_name='price',  # leaf node에 보여지는 target 표시
```

```
                feature_names=housing.feature_names,
                title="California housing regression",    # 제목
                fontname="Arial",  # 글씨 폰트
                title_fontsize=16,  # 타이틀 폰트 사이즈
                colors = {"title":"purple"}
               )
viz
```

Out[4]:

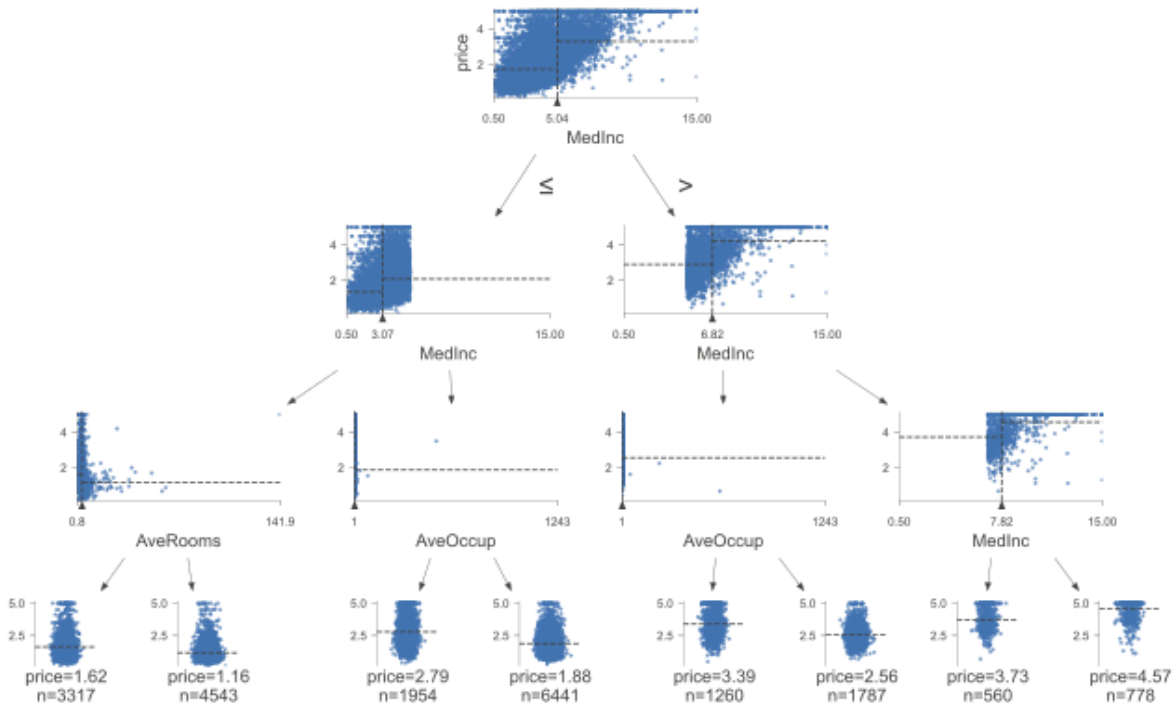


이미지 스케일 조정

In [5]:

```
dtreeviz(model,
       X_train,
       y_train,
       target_name='price',  # leaf node에 보여지는 target 표시
       feature_names=housing.feature_names,
       scale=0.7              # scale를 통해 이미지의 크기를 조절
      )
```

Out[5]:



03 IRIS 꽃의 종류 예측 모델 시각화

목차로 이동하기

분류 트리(Classification tree) - 다항분류

In [6]:

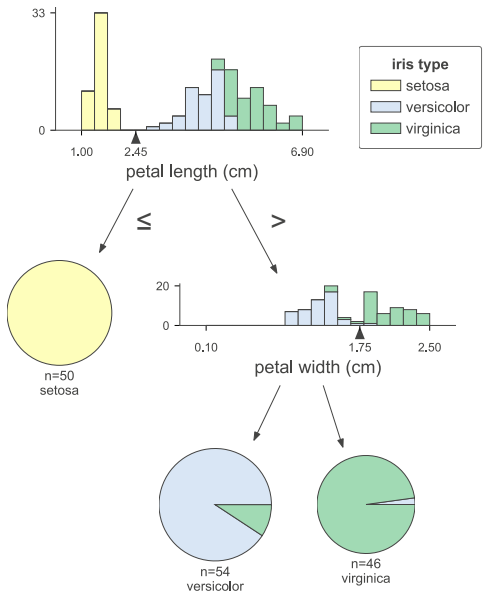
```
model = tree.DecisionTreeClassifier(max_depth=2)


# 데이터 나누기
iris = load_iris()
X_train = iris.data
y_train = iris.target

# 모델 학습
model.fit(X_train, y_train)

# 모델 시각화
viz = dtreeviz(model,
               X_train,
               y_train,
               target_name='iris type',
               fontname="Arial",
               feature_names=iris.feature_names,
               class_names=["setosa", "versicolor", "virginica"],
               histtype= 'barstacked')  # 히스토 그램 형태 : 기본(barstacked)
viz
```

Out[6]:



04 유방암 예측 모델 시각화

목차로 이동하기

Breast Cancer Wisconsin Dataset

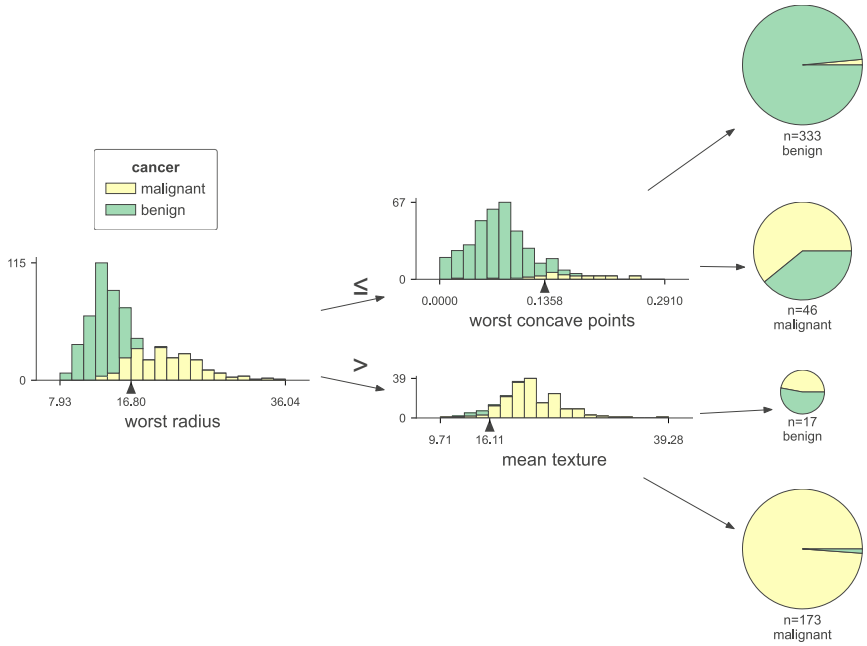
In [7]:

```
model = tree.DecisionTreeClassifier(max_depth=2)
cancer = load_breast_cancer()

X_train = cancer.data
y_train = cancer.target
model.fit(X_train, y_train)

viz = dtreeviz(model,
               X_train,
               y_train,
               target_name='cancer',
               feature_names=cancer.feature_names,
               class_names=["malignant", "benign"],
               orientation='LR')
viz
```

Out[7]:



05 당뇨병 진행도 예측 모델 시각화

목차로 이동하기

컬럼명	설명	데이터 유형
age	나이	숫자
sex	성별	명목형
bmi	체질량 지수	숫자
bp	평균 혈압	숫자
s1	혈청 측정값1	숫자
s2	혈청 측정값2	숫자
s3	혈청 측정값3	숫자
s4	혈청 측정값4	숫자
s5	혈청 측정값5	숫자
s6	혈청 측정값6	숫자
Y	10개변수 측정 후, 당뇨병 진행도	숫자

In [8]:
```
model = tree.DecisionTreeRegressor(max_depth=3)

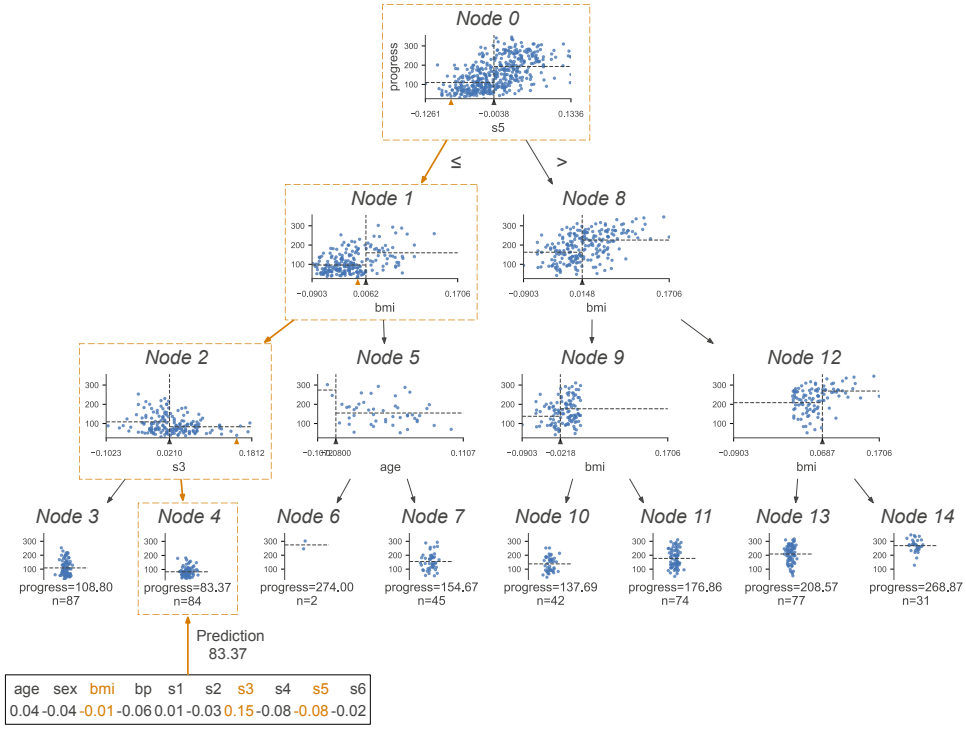
# 데이터 나누기
diabetes = load_diabetes()
X_train = diabetes.data
y_train = diabetes.target
```

```
# 모델 학습
model.fit(X_train, y_train)

X = diabetes.data[np.random.randint(0, len(diabetes.data)),:]

viz = dtreeviz(model,
               X_train,
               y_train,
               target_name='progress',
               feature_names=diabetes.feature_names,
               X=X,
               show_node_labels = True,
               scale=.7
              )
viz
```

Out[8]:



06 웹에서 확인(파일 저장 및 다운로드)

목차로 이동하기

In [9]:

```
viz.save("decision_tree_diabetes.svg")

try:
    from google.colab import files   # 코랩에서만 동작
    files.download("decision_tree_diabetes.svg")
except ImportError:  # 2026.10 수정: 로컬 주피터에는 google.colab이 없음 → 저장만 하
    print("로컬 실행: 현재 폴더에 저장했습니다 →", "decision_tree_diabetes.svg")
```

로컬 실행: 현재 폴더에 저장했습니다 → decision_tree_diabetes.svg

REF

- https://colab.research.google.com/github/parrt/dtreeviz/blob/master/notebooks/example
- https://towardsdatascience.com/4-ways-to-visualize-individual-decision-trees-in-a-random-forest-7a9beda1d1b7